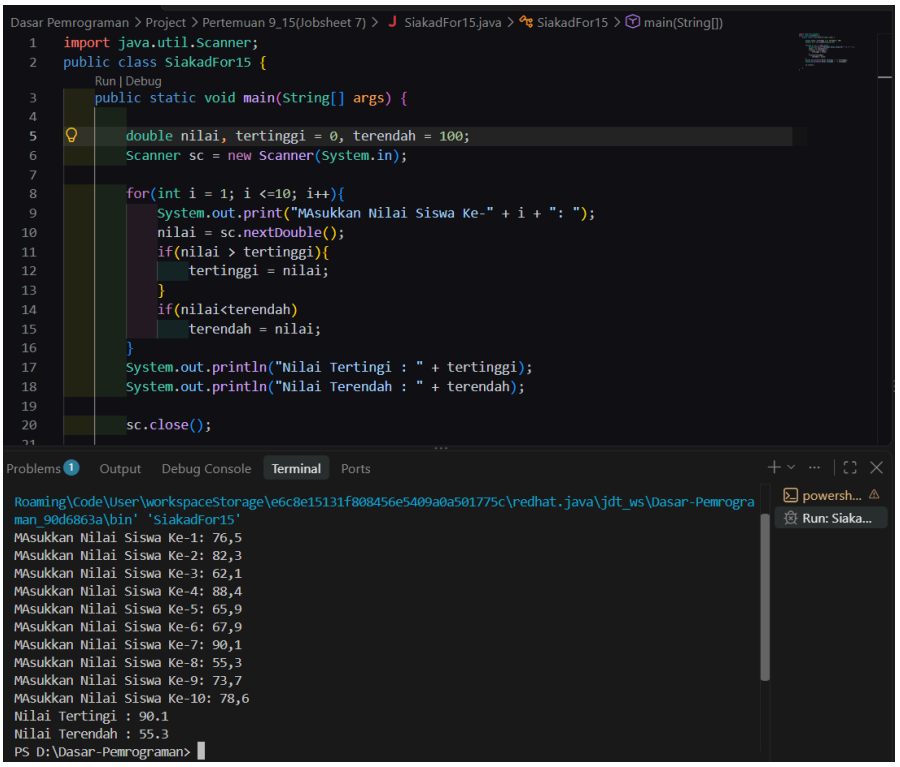
PENGUMPULAN JOBSHEET 7

Nama : Hafizh Arkana Putra Adiansyah
NIM : 264107020038
Kelas :TI-1C

Percobaan 1



Pertanyaan :

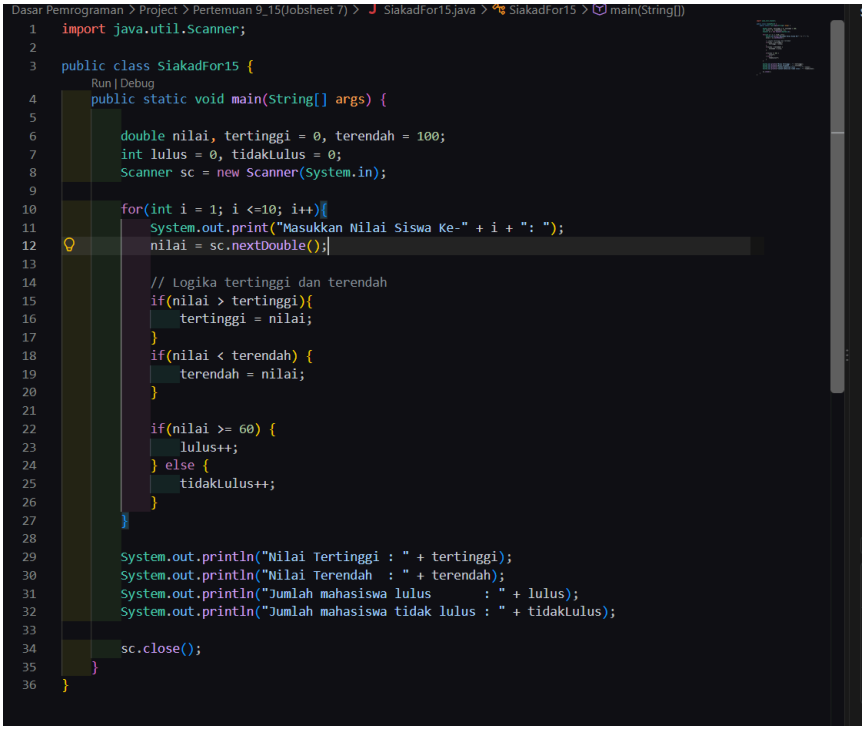
1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

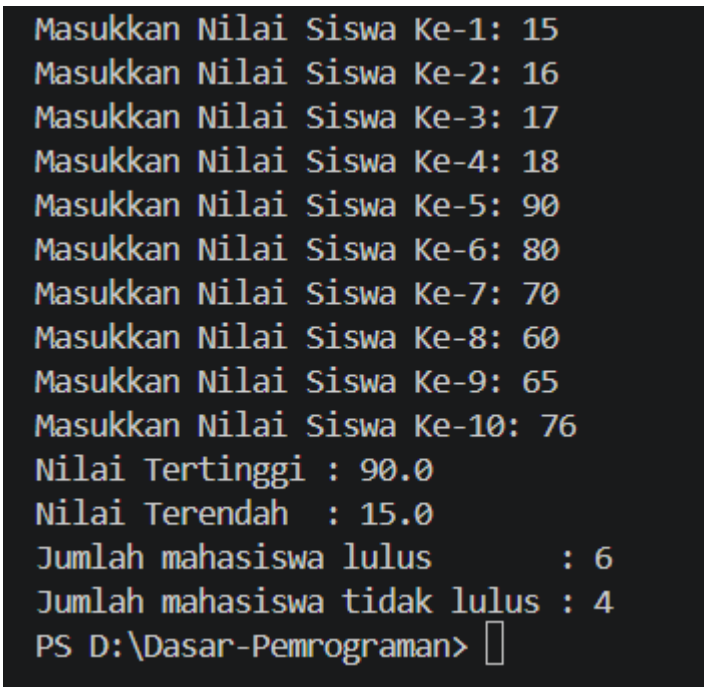
```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

Jawaban :

1. Ada 3 komponen dalam FOR diatas, yaitu inisialisasi (i=1) untuk menentukan nilai awal variabel penghitung i adalah 1 , lalu kondisi (i<=10) untuk menentukan perulangan akan terus berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10 dan update (i++) untuk menambah nilai i sebanyak 1 di setiap putaran
2. Itu merupakan pancingan awal untuk nilai tertinggi dan terendah. Nilai Tertinggi di set 0 di awal karena jika nanti ada nilai 75 di input awal, maka 75 akan jadi tertinggi. Jika kedepannya ada yang lebih tinggi maka angka itu yang jadi tertinggi. Begitu juga untuk Terendah di set 100 di awal. Jika ada angka misal 56, maka itu akan langsung dijadikan yang terendah karena lebih kecil dari 100. Intinya adalah sebagai pembanding untuk nilai2 itu
3. Dengan adanya 2 IF itu, bisa membandingkan nilai sehingga nilai bisa dicari nilai tertinggi dan terendahnya. Untuk alur kerjanya, IF pertama akan mengevaluasi nilai, jika nilai lebih tinggi dari variabel tertinggi, maka nilai tersebut akan menjadi variabel tertinggi. Untuk IF kedua, program akan mengevaluasi apakah nilai lebih rendah dari variabel terendah, jika iya maka nilai akan menggantikan variabel nilai terendah. Dan ini akan terus diupdate sampai perulangan selesai
4.




Masukkan Nilai Siswa Ke-1: 15
Masukkan Nilai Siswa Ke-2: 16
Masukkan Nilai Siswa Ke-3: 17
Masukkan Nilai Siswa Ke-4: 18
Masukkan Nilai Siswa Ke-5: 90
Masukkan Nilai Siswa Ke-6: 80
Masukkan Nilai Siswa Ke-7: 70
Masukkan Nilai Siswa Ke-8: 60
Masukkan Nilai Siswa Ke-9: 65
Masukkan Nilai Siswa Ke-10: 76
Nilai Tertinggi : 90.0
Nilai Terendah : 15.0
Jumlah mahasiswa lulus   : 6
Jumlah mahasiswa tidak lulus : 4
PS D:\Dasar-Pemrograman>

Percobaan 2

```java
public class SiakadWhile15 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;
        System.out.print("Masukkan Jumlah Siswa = ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i<jml){
            System.out.print("Masukkan Nilai Siswa Ke-" + (i+1) + "= ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100){
                System.out.println("Nilai Tidak Valid");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            }
            else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            }
            else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            }
            else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            }
            else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            }
            else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            }
            else {
                    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
```

```
Masukkan Jumlah Siswa = 5
Masukkan Nilai Siswa Ke-1= 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan Nilai Siswa Ke-2= 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan Nilai Siswa Ke-3= 101
Nilai Tidak Valid
Masukkan Nilai Siswa Ke-3= 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan Nilai Siswa Ke-4= -15
Nilai Tidak Valid
Masukkan Nilai Siswa Ke-4= 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan Nilai Siswa Ke-5= 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

Pertanyaan :

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut

```java
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

a. nilai < 0 || nilai > 100
b. continue

2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?
3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?
4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

Jawaban :

1. a. untuk mengecek apakah nilai yang diinputkan pengguna valid atau tidak valid. Kondisi ini akan bernilai benar (true) jika angka yang dimasukkan kurang dari 0 atau lebih dari 100.
   b. Jika blok IF bernilai True, maka program akan memaksa program untuk langsung melompat kembali ke awal pengecekan kondisi perulangan (melakukan skip (program dibawahnya tidak dijalankan))
2. Jika ditaruh di awal perulangan WHILE, maka nilai i akan terus bertambah, ini dikarenakan ada blok IF yang melakukan skip untuk nilai dibawah 0 dan diatas 100. Jika i++ ditaruh di awal, maka blok IF benar akan tereksekusi namun jumlah i tetap bertambah. Jadi intinya agar i bertambah setiap semua proses tuntas
3. Normalnya, akan berjalan sebanyak 19 kali (i=0 sampai i=18). Namun jika ada beberapa data yang tidak valid, maka perulangan bisa lebih dari 19 kali.
4.

```
if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
    System.out.println("Bagus, Pertahankan Nilainya");
}
else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
}
```

Percobaan 3

```
Dasar Pemrograman > Project > Pertemuan 9_15(Jobsheet 7) > KafeDoWhile15.java > KafeDoWhile15 > main(String[])
1   import java.util.Scanner;
2   public class KafeDoWhile15 {
        Run | Debug
3       public static void main(String[] args) {
4
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
6           int kopi, teh, roti, totalharga;
7           String namaPelanggan;
8           int hargakopi = 12000, hargateh = 7000, hargaroti = 20000;
9
10          do{
11              System.out.print("Masukkan Nama Pelanggan (Masukkan 'batal' untuk keluar) = ");
12              namaPelanggan = sc.nextLine();
13              if(namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal"))
14                  break;
15              System.out.print("Jumlah Kopi = ");
16              kopi = sc.nextInt();
17              System.out.print("Jumlah Teh = ");
18              teh = sc.nextInt();
19              System.out.print("Jumlah Roti = ");
20              roti = sc.nextInt();
21
22              totalharga = ((kopi*hargakopi)+(teh*hargateh)+(roti*hargaroti));
23              System.out.println("Jumlah Yang Harus Dibayar : Rp. " + totalharga);
24              sc.nextLine();
25
26          }
27          while(true);
28          System.out.println("Semua Transaksi Selesai");
29          sc.close();
30      }
31  }
32
```

```
Masukkan Nama Pelanggan (Masukkan 'batal' untuk keluar) = rena
Jumlah Kopi = 3
Jumlah Teh = 0
Jumlah Roti = 1
Jumlah Yang Harus Dibayar : Rp. 56000
Masukkan Nama Pelanggan (Masukkan 'batal' untuk keluar) = yuni
Jumlah Kopi = 1
Jumlah Teh = 4
Jumlah Roti = 2
Jumlah Yang Harus Dibayar : Rp. 80000
Masukkan Nama Pelanggan (Masukkan 'batal' untuk keluar) = batal
Semua Transaksi Selesai
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

Pertanyaan :

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

Jawaban :

1. Perulangan dilakukan sebanyak 1 kali. Sifat dasar dari perulangan DO-WHILE adalah mengeksekusi blok kode di dalam DO minimal satu kali terlebih dahulu sebelum mengevaluasi kondisi apapun. Dan jika dimasukkan “batal” maka blok IF akan bernilai true dan menjalankan break (keluar dari perulangan)

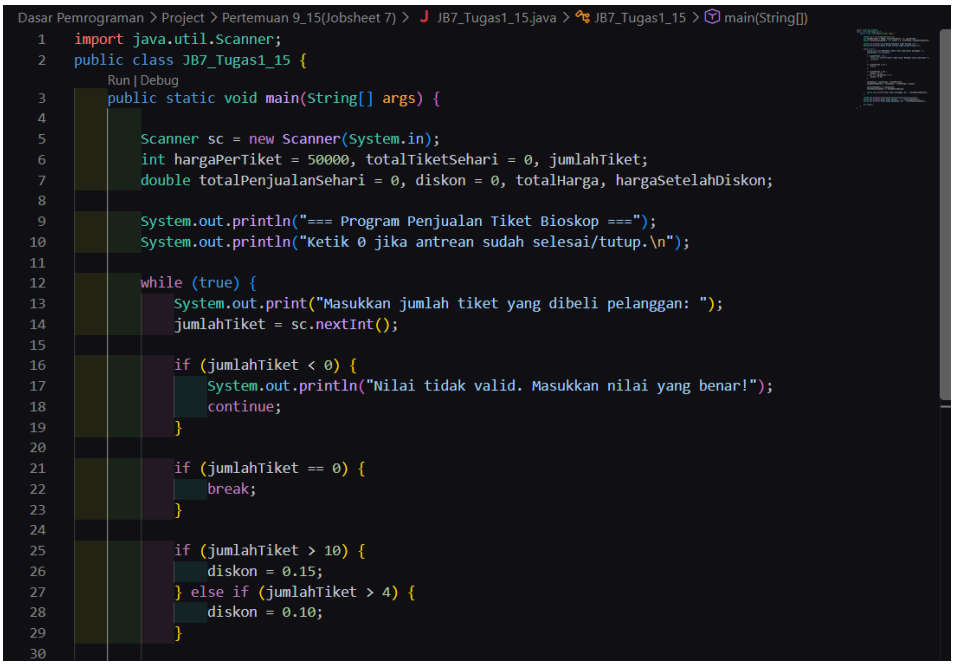
2. Kondisi berhentinya adalah jika pengguna memasukkan string "batal" (tidak mempedulikan huruf besar/kecil) dan diatur dalam blok IF

```
if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
    System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
    break;
```

nah jika ini bernilai true, maka Break menjadi blok penghenti perulangan

3. Fungsinya adalah untuk membuat perulangan tak terbatas (infinite loop). Karena syarat di dalam While diatur sebagai True secara permanen, perulangan tidak akan pernah berhenti dengan sendirinya, melainkan hanya bisa dihentikan secara paksa dari dalam menggunakan sintaks Break.
4. Perulangan tersebut tetap berjalan karena dirancang sebagai infinite loop dengan kondisi yang selalu bernilai benar, sehingga tidak memerlukan variabel penghitung dan hanya akan berhenti jika dipicu oleh perintah break dari input pengguna.

Tugas 1



```
Dasar Pemrograman > Project > Pertemuan 9_15(Jobsheet 7) > JB7_Tugas1_15.java > JB7_Tugas1_15 > main(String[])
1   import java.util.Scanner;
2   public class JB7_Tugas1_15 {
        Run | Debug
3       public static void main(String[] args) {
4
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
6           int hargaPerTiket = 50000, totalTiketSehari = 0, jumlahTiket;
7           double totalPenjualanSehari = 0, diskon = 0, totalHarga, hargaSetelahDiskon;
8
9           System.out.println("=== Program Penjualan Tiket Bioskop ===");
10          System.out.println("Ketik 0 jika antrean sudah selesai/tutup.\n");
11
12          while (true) {
13              System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: ");
14              jumlahTiket = sc.nextInt();
15
16              if (jumlahTiket < 0) {
17                  System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan nilai yang benar!");
18                  continue;
19              }
20
21              if (jumlahTiket == 0) {
22                  break;
23              }
24
25              if (jumlahTiket > 10) {
26                  diskon = 0.15;
27              } else if (jumlahTiket > 4) {
28                  diskon = 0.10;
29              }
30
31              totalHarga = jumlahTiket * hargaPerTiket;
32              hargaSetelahDiskon = totalHarga - (totalHarga * diskon);
33
34              totalTiketSehari += jumlahTiket;
35              totalPenjualanSehari += hargaSetelahDiskon;
36
37              System.out.println("Total bayar pelanggan: Rp " + hargaSetelahDiskon);
38          }
39
40          System.out.println("\n====================================");
41          System.out.println("Total tiket terjual  : " + totalTiketSehari);
42          System.out.println("Total harga penjualan: Rp " + totalPenjualanSehari);
43
44          sc.close();
45      }
46  }
```

```
=== Program Penjualan Tiket Bioskop ===
Ketik 0 jika antrean sudah selesai/tutup.

Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 5
Total bayar pelanggan: Rp 225000.0
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 3
Total bayar pelanggan: Rp 135000.0
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 11
Total bayar pelanggan: Rp 467500.0
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: -1
Nilai tidak valid. Masukkan nilai yang benar!
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 20
Total bayar pelanggan: Rp 850000.0
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 0

====================================
Total tiket terjual  : 39
Total harga penjualan: Rp 1677500.0
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

Tugas 2

Dasar Pemrograman > Project > Pertemuan 9_15(Jobsheet 7) > JB7_Tugas2_15.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class JB7_Tugas2_15 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc  = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Input jenis (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Input durasi (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Output total: Rp " + total);
        sc.close();
```

Problems 5 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
dhat.java\jdt_ws\Dasar-Pemrograman_90d6863a\bin' 'JB7_Tugas2_15'
Input jenis (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): 1
Input durasi (jam): 5
Input jenis (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): 2
Input durasi (jam): 5
Input jenis (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): 6
Input jenis (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): 0
Output total: Rp 25000
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

powersh...

Run: JB7_T...